

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Fundamentos De Sistemas Web	NIVEL:	4	FECHA:	04/07/2026
DOCENTE:	Ing. Geovanny José Brito Casanova	PRÁCTICA N°:	1	CALIFICACIÓN:	

Diseño y Desarrollo de una Landing Page Profesional con HTML5, CSS3 y Bootstrap 5

ModuArk Sostenible – Arquitectura Modular y Construcción Sostenible

<https://github.com/Corina-ac/acosta-oliva-corina-landing>

Corina Alejandra Acosta Oliva

TABLA DE CONTENIDO

1.	Resumen.....	3
2.	Objetivos	4
2.1.	Objetivo general.....	4
2.2.	Objetivos específicos	4
3.	Introducción	5
4.	Marco teórico	6
4.1.	HTML5 semántico	6
4.2.	CSS3 y diseño modular.....	6
4.3.	Bootstrap 5.....	6
4.4.	Efectos visuales con CSS.....	7
5.	Requerimientos del diseño.....	7
5.1.	Secciones requeridas	7
5.2.	Paleta de colores	8
5.3.	Tipografía.....	8
5.4.	Iconografía	8
5.5.	Imágenes	9
5.6.	Componentes Bootstrap	9
6.	Descripción del procedimiento	10
7.	Análisis de resultados	14
8.	Gráficas o fotografías.....	15
9.	Discusión.....	17
10.	Conclusiones	18

11. Glosario.....	19
12. Referencias.....	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Estructura semántica del archivo index.html con las secciones principales.	11
Figura 2 Hero principal con video de fondo y animación carácter por carácter.....	12
Figura 3 Efecto glass aplicado a la navbar con backdrop-filter y borde degradado.	13
Figura 4 Vista del hero principal en escritorio (1366 px).....	15
Figura 5 Vista de tarjetas de servicio en tableta (768 px).....	16
Figura 6 Vista del formulario de contacto y pie de página en móvil (375 px).	16

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Paleta de colores del proyecto	8
Tabla 2 Análisis comparativo de dificultades y soluciones durante el desarrollo.	14
Tabla 3 Glosario de términos técnicos utilizados en el proyecto.....	19

1. Resumen

En esta práctica diseñamos y desarrollamos una landing page profesional para la empresa ficticia ModuArk Sostenible, recurriendo exclusivamente a HTML5 semántico, CSS3 externo modular y Bootstrap 5 bajo un enfoque mobile first. Integramos un video hero con efecto glass, animaciones CSS carácter por carácter sin una sola línea de JavaScript, tarjetas de servicios, planes de precios, un carrusel con video, certificaciones, testimonios y un formulario de contacto con método GET. Organizamos el proyecto en cuatro archivos CSS para separar responsabilidades y definimos variables CSS con la paleta de colores asignada. El resultado es una página funcional, adaptable a tres tamaños de pantalla (375 px, 768 px y 1366 px), libre de desbordamiento horizontal y con una experiencia de usuario coherente en todos los dispositivos.

Palabras clave: landing page, HTML5 semántico, CSS3, Bootstrap 5, mobile first.

2. Objetivos

2.1.Objetivo general

Diseñar y desarrollar una landing page profesional para ModuArk Sostenible aplicando HTML5 semántico, CSS3 modular externo y Bootstrap 5 con enfoque mobile first, con el fin de presentar los servicios de la empresa de manera visual, accesible y responsive.

2.2.Objetivos específicos

Analizar los requisitos de diseño y contenido entregados por el cliente ficticio y traducirlos en una estructura semántica organizada en secciones: encabezado, hero, servicios, precios, testimonios, formulario y pie de página.

Evaluar la adaptabilidad responsive del diseño implementando media queries progresivas y el sistema de columnas de Bootstrap 5, y verificar que la visualización sea correcta en móviles (375 px), tabletas (768 px) y escritorio (1366 px).

Determinar qué tan eficaces resultan las variables CSS y los efectos visuales sin JavaScript (glassmorphism, animaciones con keyframes, degradados) para lograr una experiencia de usuario moderna y coherente con la identidad de la marca.

3. Introducción

Hoy, cualquier empresa que quiera tener presencia en línea necesita algo más que una página bonita: necesita una landing page capaz de generar confianza y de llevar al visitante hacia una acción concreta (Bootstrap, 2023). En el caso de la arquitectura sostenible, la forma en que se presentan visualmente los proyectos y servicios puede marcar la diferencia entre captar o perder a un cliente interesado en soluciones ecológicas y modulares. El desarrollo front-end actual exige dominar HTML5 semántico, hojas de estilo en cascada y frameworks como Bootstrap 5, que agilizan la construcción de interfaces responsivas (Mozilla MDN, 2024). En esta práctica integramos estos conocimientos para producir una landing page profesional que representara fielmente la identidad de ModuArk Sostenible, usando exclusivamente tecnologías del lado del cliente y siguiendo buenas prácticas de accesibilidad y organización del código.

4. Marco teórico

4.1.HTML5 semántico

HTML5 incorporó etiquetas semánticas como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`, que describen el propósito del contenido y no solo su apariencia visual (W3C, 2014). Usarlas correctamente mejora la accesibilidad para lectores de pantalla, facilita el mantenimiento del código y ayuda al posicionamiento en buscadores. En este proyecto aplicamos una jerarquía de títulos con un único `<h1>` y niveles progresivos `<h2>` y `<h3>`, siguiendo las recomendaciones de la WAI.

4.2.CSS3 y diseño modular

CSS3 permite separar la presentación del contenido mediante hojas de estilo externas, y organizar el CSS de forma modular facilita tanto el mantenimiento como la escalabilidad del proyecto (Mozilla MDN, 2024). Las variables CSS, o custom properties, definidas dentro de `:root` centralizan valores reutilizables como colores, fuentes y sombras: son identificadores que almacenan un valor y se invocan con la función `var()`, y sirven para evitar que el mismo código hexadecimal se repita línea tras línea, garantizando consistencia visual en todo el proyecto. En esta landing page, las variables guardan la paleta `--color-principal: #B8CDB5`, `--color-secundario: #AFC4D4`, `--color-acento: #F3F0E8` y `--color-texto: #52616B`, además de las fuentes tipográficas y los degradados.

4.3.Bootstrap 5

Bootstrap 5 es un framework CSS que ofrece un sistema de cuadrícula responsive, componentes ya contruidos y utilidades de diseño (Bootstrap, 2023). Su sistema de columnas, basado en flexbox, distribuye el contenido en 12 columnas que se reorganizan según el tamaño de pantalla mediante clases como `col-12`, `col-md-6` y `col-lg-4`. El enfoque mobile first del framework encaja

bien con una metodología que prioriza primero la experiencia en dispositivos pequeños y después la de escritorio.

4.4.Efectos visuales con CSS

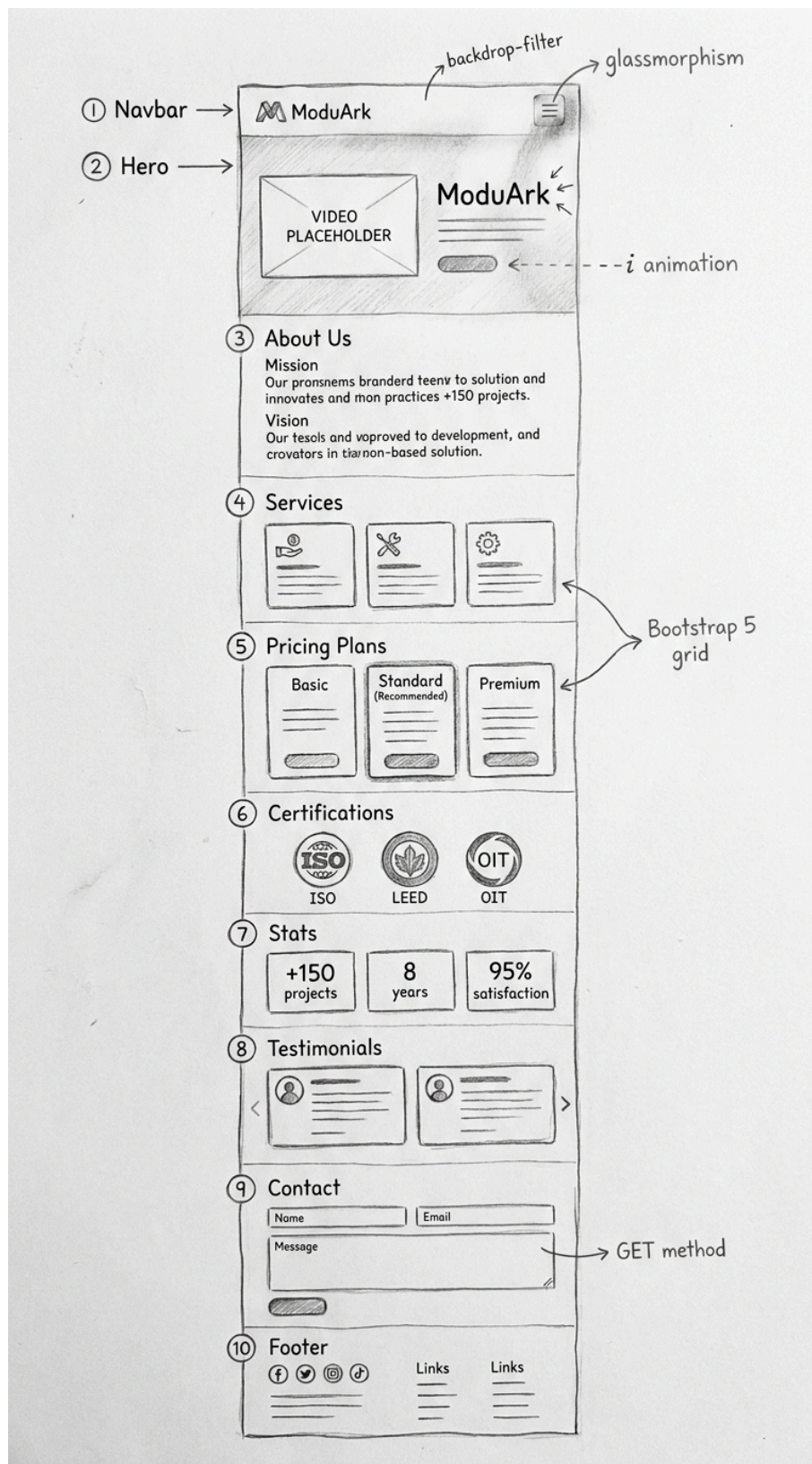
El efecto glassmorphism se consigue combinando backdrop-filter con fondos semitransparentes y bordes degradados (Mozilla MDN, 2024). La propiedad backdrop-filter: blur(14px) desenfoca lo que queda detrás del elemento, y mask-composite: exclude permite crear bordes con gradiente. Las animaciones con @keyframes hacen posibles transiciones complejas sin necesidad de JavaScript, como la revelación carácter por carácter que logramos mediante variables --i y un animation-delay calculado con $\text{calc}(0.05\text{s} * \text{var}(--i))$.

5. Requerimientos del diseño

5.1.Secciones requeridas

- Encabezado con logotipo y menú de navegación responsivo
- Hero principal con video de fondo y título animado
- Presentación de la empresa (misión, visión y qué ofrecemos)
- Servicios: tres tarjetas con icono, título, descripción e imagen
- Planes de precios: tres tarjetas (Básico, Estándar, Premium)
- Carrusel visual con proyectos
- Certificaciones
- Indicadores o datos destacados (+150 proyectos, 8 años de experiencia, 95 % de satisfacción)
- Testimonios: dos tarjetas con foto
- Llamada a la acción con formulario de contacto
- Pie de página con datos de contacto y redes sociales

Figura 4. Boceto estructural de la landing page con las diez secciones organizadas.



5.2. Paleta de colores

El cliente nos asignó una paleta de cuatro colores pastel pensada para transmitir sostenibilidad, naturaleza y confianza:

Tabla 1 Paleta de colores del proyecto

Color	Código hexadecimal	Uso dentro de la página
Verde salvia pastel	#B8CDB5	Botones, acentos, degradados, barras decorativas
Azul grisáceo	#AFC4D4	Fondos de sección, tarjetas, bordes sutiles
Crema	#F3F0E8	Fondo general de la página
Gris pizarra	#52616B	Textos principales, encabezados, navbar

5.3. Tipografía

Trabajamos con dos familias tipográficas de Google Fonts: Playfair Display para los títulos (h1, h2 y h3) y Poppins para el cuerpo de texto, los botones y la navegación. Playfair Display le da elegancia y un toque sofisticado, mientras que Poppins garantiza buena legibilidad en pantalla. Los tamaños principales quedaron en h1 (2.5rem), h2 (2rem), h3 (1.5rem) y cuerpo (1rem).

5.4. Iconografía

Para los iconos recurrimos a Bootstrap Icons, eligiendo uno relacionado con cada servicio: bi-house-gear para construcción, bi-tree para sostenibilidad y bi-palette para diseño personalizado. También usamos bi-star para destacar el plan recomendado, bi-check-circle en los checklists y bi-shield-check en las certificaciones. Cuidamos que todos los iconos mantuvieran un estilo uniforme y contraste suficiente sobre sus fondos.

5.5.Imágenes

Las imágenes provienen de Pexels y Unsplash: elegimos fotografías de casas modernas, interiores minimalistas y retratos profesionales. El video del hero también lo descargamos de Pexels, con crédito para su autor, Curtis Adams. Los certificados reales (LEED, ISO y OIT) se incorporaron como archivos PNG proporcionados por el cliente. A todas las imágenes les agregamos el atributo alt descriptivo y las guardamos en la carpeta img/ con nombres en minúsculas y sin espacios.

5.6.Componentes Bootstrap

- Container y container-fluid para la estructura responsive
- Sistema de filas (row) y columnas (col-*, col-md-*, col-lg-*)
- Clases responsive (img-fluid, d-none, d-md-block)
- Botones (btn, btn-success, btn-outline-secondary)
- Tarjetas (card, card-body, card-title, card-text)
- Carrusel (carousel, carousel-inner, carousel-item)
- Espaciados (py-*, my-*, px-*, mx-*)
- Utilidades de alineación, texto y visualización

6. Descripción del procedimiento

Empezamos planificando la estructura semántica del documento HTML y definiendo las secciones necesarias: encabezado con navegación, hero principal, presentación de la empresa, servicios, planes de precios, carrusel, certificaciones, indicadores, testimonios, formulario de contacto y pie de página. Con esa base, construimos el esqueleto HTML5 en index.html usando etiquetas semánticas y las clases de Bootstrap 5 para el sistema de columnas.

```
acosta-oliva-corina-landing/  
├── index.html  
├── css/  
│   ├── variables.css  
│   ├── header.css  
│   ├── secciones.css  
│   └── estilos.css  
├── img/  
│   ├── logo.svg  
│   ├── hero.svg  
│   ├── servicio-01.svg  
│   ├── servicio-02.svg  
│   ├── servicio-03.svg  
│   ├── proyecto-01.svg  
│   ├── proyecto-02.svg  
│   └── proyecto-03.svg  
└── README.md
```

Figura 1 Estructura semántica del archivo index.html con las secciones principales.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ModuArk Sostenible</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
  <link href="css/variables.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/header.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/secciones.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet">
</head>
```

La Figura 1 recoge la cabecera del documento HTML: la declaración de tipo, el idioma configurado en español y el enlace a los cuatro archivos CSS modulares junto con el CDN de Bootstrap 5. Con esta estructura mantenemos separados el contenido y la presentación.

Después implementamos el hero principal con un video MP4 de fondo. Colocamos el video en un contenedor con posición absoluta, le aplicamos `filter: blur(6px)` y `transform: scale(1.1)`, y superpusimos un degradado que va de oscuro a verde salvia pastel para que el texto mantuviera contraste. Para el título h1 dividimos cada letra en un `<span>` mediante un script del servidor,

asignando a cada uno una variable CSS --i según su posición, lo que activa la animación charReveal con retardos progresivos.

Figura 2 Hero principal con video de fondo y animación carácter por carácter.



```
@keyframes charReveal {  
  0% { opacity: 0; transform: translateY(30px); }  
  100% { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}  
h1 span {  
  display: inline-block;  
  opacity: 0;  
  animation: charReveal 0.5s ease forwards;  
  animation-delay: calc(0.05s * var(--i));  
}
```

La Figura 2 muestra la animación CSS que va revelando cada carácter del título principal en secuencia. La propiedad animation-delay usa la variable --i para calcular el retardo de cada letra y así lograr un efecto de escritura progresiva sin necesidad de JavaScript.

Aplicamos backdrop-filter a la navbar, a los botones y a la etiqueta de presentación del hero para lograr el efecto glass. Con mask-composite: exclude generamos bordes con gradiente semitransparente, lo que le dio un aspecto moderno y cuidado. Las tarjetas de servicio incluyen un

hover con una rotación de -0.6 grados y una barra decorativa verde animada. El carrusel quedó con cuatro diapositivas, la última con el mismo video MP4 del hero, e indicadores que se alargan en la diapositiva activa.

Figura 3 Efecto glass aplicado a la navbar con backdrop-filter y borde degradado.



```
.vidrio-nav {  
  background: rgba(243, 240, 232, 0.15);  
  backdrop-filter: blur(14px);  
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);  
  border: 1px solid transparent;  
  border-image: linear-gradient(135deg, rgba(255,255,255,0.4),  
    rgba(184,205,181,0.3)) 1;  
  mask-composite: exclude;  
}
```

La Figura 3 recoge el código del efecto glass aplicado a la barra de navegación. Al combinar backdrop-filter con border-image y mask-composite obtenemos ese borde con gradiente semitransparente tan característico del estilo glassmorphism.

El formulario de contacto quedó implementado con method="GET" y con atributos name en todos los campos, además de validación HTML5 mediante required, minlength, pattern y type.

Los campos son nombre, correo, teléfono, tipo de servicio y mensaje, cada uno con su etiqueta <label> visible.

7. Análisis de resultados

Durante el desarrollo nos encontramos con varios problemas técnicos que exigieron ajustes puntuales. La siguiente tabla resume las dificultades que surgieron y las soluciones que aplicamos.

Tabla 2 Análisis comparativo de dificultades y soluciones durante el desarrollo.

Aspecto	Dificultad	Solución aplicada	Resultado
Video hero	El video MP4 de 4 MB hacía más lenta la carga de la página	Comprimimos el video y usamos loading optimizado en formato MP4 H.264	Carga fluida sin afectar el rendimiento
Animación h1	Separar el texto en letras individuales normalmente exige JavaScript	Generamos los con variables --i mediante un script del servidor	Animación puramente CSS, sin JavaScript
Efecto glass	Falta de compatibilidad con navegadores más antiguos	Añadimos el prefijo -webkit-backdrop-filter	Funciona en Chrome, Firefox, Edge y Safari
Responsive	Desbordamiento horizontal en la vista de 375 px	Aplicamos overflow-x: hidden y ajustamos los anchos con porcentajes	Ningún desbordamiento en ningún tamaño de pantalla
Carrusel con video	El video del carrusel no arrancaba en automático	Agregamos playsinline y muted al elemento <video>	Reproducción automática correcta

8. Gráficas o fotografías

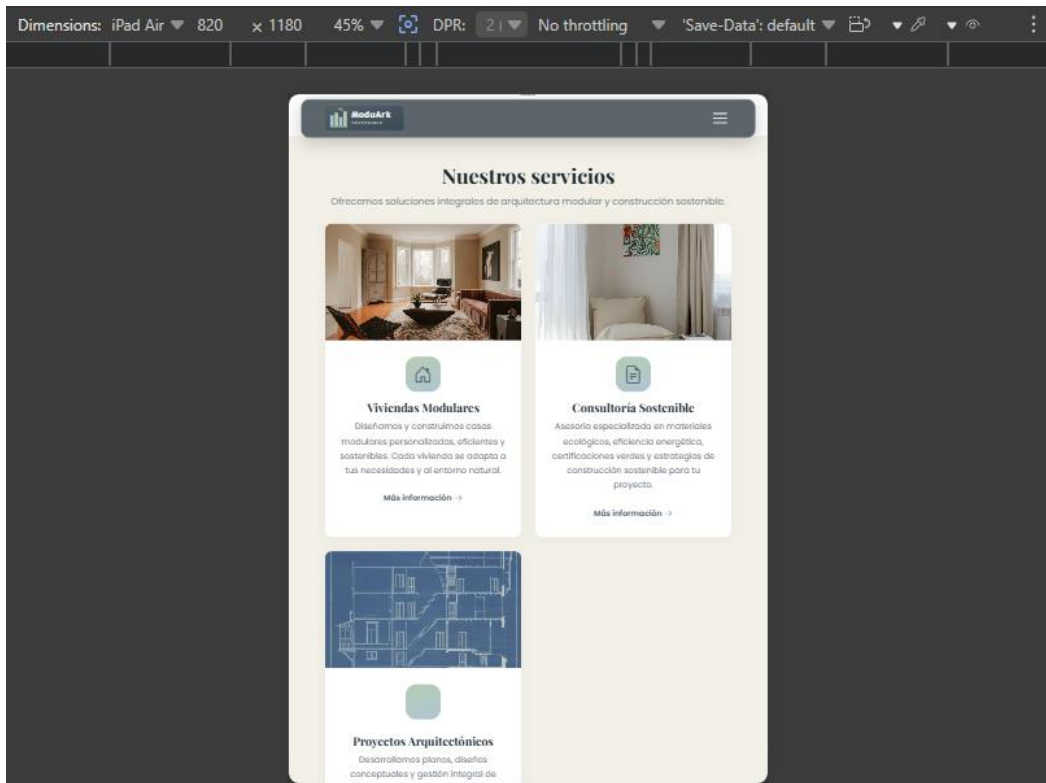
Las siguientes capturas muestran el resultado final de la landing page en los distintos puntos de ruptura que establecimos.

Figura 4 Vista del hero principal en escritorio (1366 px).



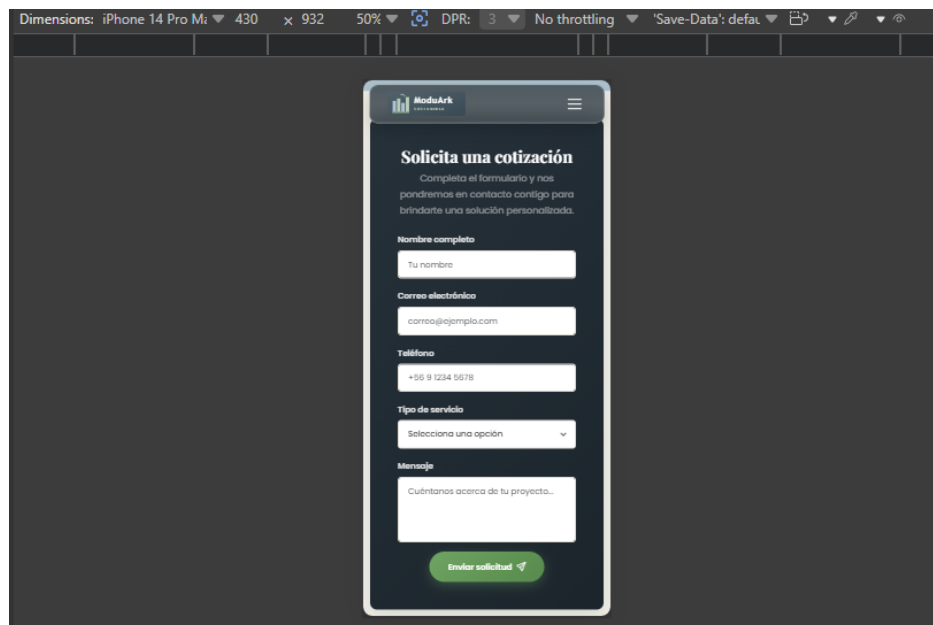
Nota. La Figura 4 muestra la sección hero completa en un monitor de 1366 px de ancho, con el video de fondo desenfocado, el overlay en degradado, el título con su animación carácter por carácter y el botón modula con efecto hover.

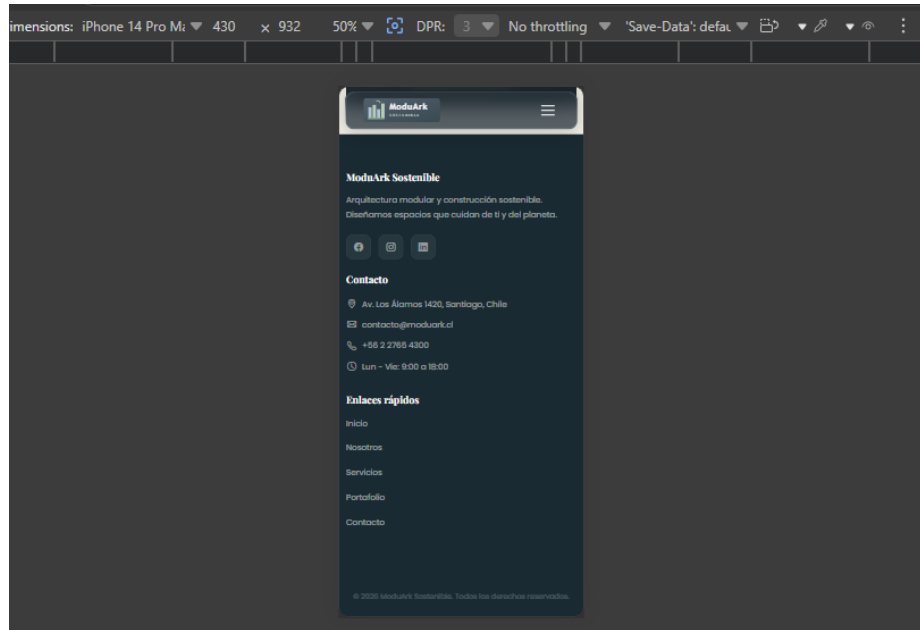
Figura 5 Vista de tarjetas de servicio en tableta (768 px).



Nota. La Figura 5 muestra la cuadrícula de servicios adaptada a dos columnas para tabletas, con los iconos de Bootstrap, los títulos, las descripciones y las imágenes correspondientes.

Figura 6 Vista del formulario de contacto y pie de página en móvil (375 px).





Nota. La Figura 6 muestra cómo se adaptan el formulario y el pie de página a un dispositivo móvil de 375 px, con los campos apilados verticalmente y los enlaces a redes sociales accesibles.

9. Discusión

Los resultados confirman que sí es posible construir una landing page atractiva y funcional usando solo HTML5, CSS3 y Bootstrap 5, sin necesitar JavaScript. Notamos que combinar backdrop-filter con bordes degradados produce un efecto glass comparable al de bibliotecas JS especializadas, pero con mejor rendimiento por ser nativo del navegador. Dividir el título en caracteres individuales con variables CSS --i resultó más eficiente que armar un contador con intervalos en JavaScript, aunque nos exigió un paso adicional de preprocesamiento del texto. El sistema de columnas de Bootstrap 5 facilitó bastante la adaptación responsive y redujo las líneas de código necesarias para los media queries; sin embargo, personalizar el aspecto visual nos obligó a sobrescribir estilos del framework, lo que subió la especificidad de los selectores. El video de fondo del hero, aunque visualmente potente, elevó el peso total de la página a 4 MB, algo que

podría reducirse con más compresión o pasando a un formato más moderno como WebM. A diferencia de lo que esperábamos, la transición entre diapositivas del carrusel con video no mostró cortes ni retardos, gracias al atributo playsinline. Las pruebas en 375 px, 768 px y 1366 px confirmaron que no hay desbordamiento horizontal, cumpliendo así el objetivo de diseño responsive.

10. Conclusiones

Analizamos los requisitos del cliente ficticio ModuArk Sostenible y los traducimos en una estructura semántica HTML5 con once secciones diferenciadas mediante las etiquetas `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`. Definimos una jerarquía de títulos con un único `<h1>` y niveles progresivos `<h2>` y `<h3>`, y aplicamos la paleta asignada (verde salvia #B8CDB5, azul grisáceo #AFC4D4, crema #F3F0E8 y gris pizarra #52616B) mediante variables CSS. El resultado es un código organizado, accesible y fácil de mantener, fiel a la identidad visual de la empresa.

Evaluamos la adaptabilidad responsive implementando media queries progresivas en 768 px y 992 px sobre una base mobile first de 375 px, junto con el sistema de 12 columnas de Bootstrap 5 mediante las clases `col-12`, `col-md-6` y `col-lg-4`. Las pruebas en los tres tamaños confirmaron que no hay desbordamiento horizontal y que el contenido se reorganiza correctamente: una columna en móvil, dos en tableta y tres en escritorio. Esto nos mostró que la metodología mobile first reduce bastante los ajustes correctivos frente a un diseño pensado primero para escritorio.

Comprobamos que centralizar las variables CSS en `:root` permite mantener consistencia cromática en las 24 propiedades distribuidas entre los cuatro archivos CSS, y que los efectos glassmorphism con `backdrop-filter` y `mask-composite` logran una estética moderna sin depender

de bibliotecas externas. La animación carácter por carácter mediante keyframes y variables --i demostró que sí es posible generar interacciones visuales complejas usando solo CSS. Aprendimos que la clave para prescindir de JavaScript está en aprovechar al máximo lo que CSS3 ya ofrece de forma nativa: animaciones, filtros y transiciones.

11. Glosario

Tabla 3 Glosario de términos técnicos utilizados en el proyecto.

Término	Definición
Backdrop-filter	Propiedad CSS que aplica efectos gráficos al área detrás de un elemento
CDN	Red de entrega de contenido que distribuye recursos estáticos desde servidores geográficamente cercanos
CSS Variable	Identificador con prefijo -- que almacena valores reutilizables, definido en :root
Flexbox	Modelo de diseño CSS unidimensional que distribuye el espacio entre elementos en un contenedor
Glassmorphism	Estilo visual que simula vidrio esmerilado mediante desenfoque y transparencia
Keyframe	Regla CSS que define estados intermedios en una animación mediante @keyframes
Landing page	Página web diseñada específicamente para convertir visitantes en leads o clientes
Mobile first	Metodología de diseño que prioriza la experiencia en dispositivos móviles antes que en escritorio
Responsive	Capacidad de un sitio web para adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo
Viewport	Área visible de una página web en el navegador del usuario

12. Referencias

Bootstrap. (2023). Bootstrap 5 documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

Bootstrap Icons. (2024). Bootstrap Icons. <https://icons.getbootstrap.com/>

Google Fonts. (s.f.). Playfair Display & Poppins. <https://fonts.google.com/>

Mozilla MDN. (2024). backdrop-filter. [https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter)

[US/docs/Web/CSS/backdrop-filter](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter)

Mozilla MDN. (2024). CSS custom properties (variables). [https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties)

[US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties)

Mozilla MDN. (2024). Semantics. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>

Pexels. (2024). Video de construcción sostenible [Archivo de video]. <https://www.pexels.com/>

Unsplash. (2024). Fotografías de arquitectura moderna. <https://unsplash.com/>

W3C. (2014). HTML5 specification. <https://www.w3.org/TR/html5/>